

KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI $\mathcal{S}$ (454 chiều)
Agent 0 (BS) — 26 chiều kênh hiệu dụng, công suất, tỷ lệ tách hiện tại
Agent 1 (RIS-R) — 280 chiều kênh G, h_r (vùng R); pha θ^R hiện tại
Agent 2 (RIS-T) — 148 chiều kênh G, h_r (vùng T); pha θ^T hiện tại
Tổng: $26 + 280 + 148 = 454$ chiều

KHÔNG GIAN HÀNH ĐỘNG $\mathcal{A}$ (105 chiều)
Agent 0 (BS) — 9 chiều công suất P_c, P_k + tỷ lệ tách c_k (softmax)
Agent 1 (RIS-R) — 64 chiều $\Delta\phi^R$ (32) + β^R (32)
Agent 2 (RIS-T) — 32 chiều $\Delta\phi^T$ (32)
Tổng: $9 + 64 + 32 = 105$ chiều
Ánh xạ residual pha: $\theta = \theta_{\text{prior}} + (\pi/4) \cdot \Delta\phi$ ($\pm 45^\circ$)

PHẦN THƯỜNG r_t (chia sẻ)
$r_t = 1,5 \cdot \tilde{R}_{\text{sum}} - \lambda_t \cdot \sum_k [\max(0, R_{\text{min}} - R_k)]^2 + b_{\text{pwr}} + b_{\text{sat}}$
λ thích nghi $\times 1,02$ nếu $\text{QoS} < 0,5 \cdot \times 0,97$ nếu $\text{QoS} > 0,6$ $\lambda \in [0,3; 13]$
FREEZE-λ đóng băng λ từ episode $0,55 \cdot E = 1100$
r_t chia sẻ cho cả 3 tác tử (cooperative)